

金融市場の相関ネットワークの位相解析

赤塩甫 東京都市大学メディア情報学部情報システム学科賈研究室

1. 動機と問題設定

株価を「予測」するのではなく、**危険な局面で株を避けて「下落を回避」できるか**。本研究の目的はこれである。

先行研究の到達点:

- **Mantegna (1999)** —相関を距離 $d = \sqrt{2(1-r)}$ に変換し、市場をネットワークとして捉える基礎を築いた。

- **Gidea (2017)** —相関ネットワークに持続ホモロジーを適用し、構造の“穴”が**危機の前に変化**すると示した (= “穴”の金融応用)。

- **Ferreira ら (2021)** —符号付き株式ネットワークで**バランスの崩れ**を検出 (= “矛盾”の金融応用)。

未解決: “穴”と“矛盾”は個別には金融に応用されたが、**両者**を同じネットワークで**同時に**扱い、その関係(独立性)を検証した研究はない。

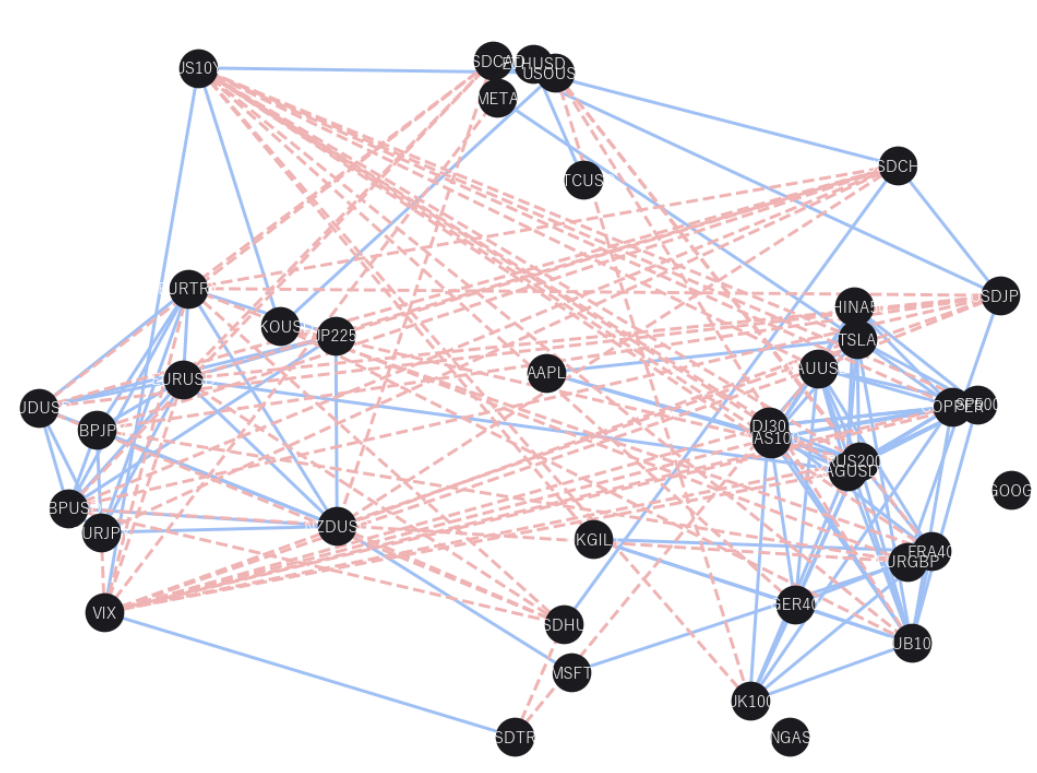
本研究の問い: 40 銘柄の日次相関ネットワークから 2 指標を同時に測り、その独立性と下落回避への有効性を検証する。

データ: Yahoo Finance (yfinance) から 40 銘柄 (為替・株価指数・個別株・商品・債券・暗号)、2006-2026 年、日次終値。

2. 手法：相関ネットワークを作る

40 銘柄の日次リターンの相関 r を距離 $d = \sqrt{2(1-r)}$ に変換し (Mantegna 1999)、似た動きの銘柄を近くに置く。

40 銘柄を点、似た動きを線で結ぶ (市場の地図)



青 = 正相関・赤破線 = 負相関 (40 銘柄の相関ネットワーク)

このネットワークから **2 つの指標** (穴の持続期間 L^1 ・矛盾の数 n_{umb}) を取り出し、**標準化 z** で同じ物差しに揃える:

$$z(x_t) = \frac{x_t - \text{mean}(x_{\leq t})}{\text{sd}(x_{\leq t})} \quad (\text{過去データのみ=先読み防止})$$

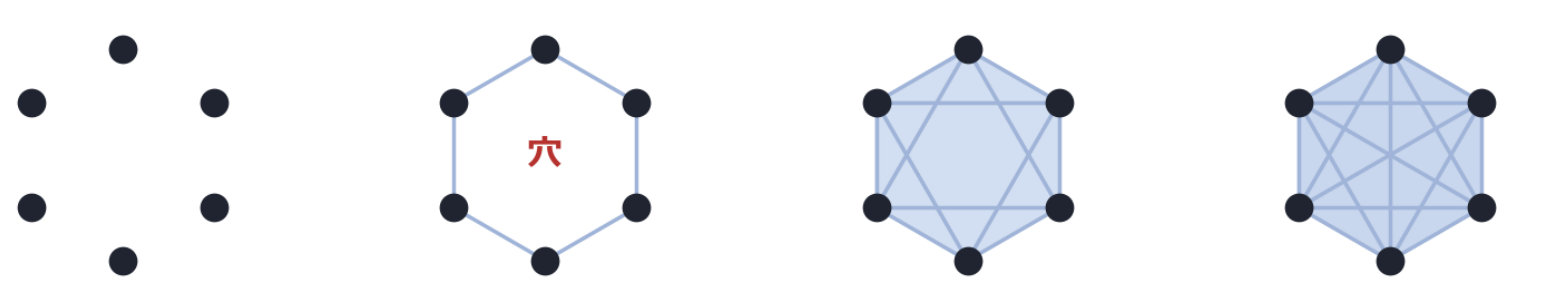
mean= 過去の平均、sd= 過去の標準偏差 (ばらつき)。 z は「今日の値が過去平均から標準偏差いくつ分外れたか」を表す。

組み合わせて $e_{\text{div}} = z(n_{\text{umb}}) - z(L^1)$ (→ 指標 δ)。

3. 指標 1：穴の持続期間

点(銘柄)を距離が近い順に結んでいく。しきい値 ϵ を 0 から上げると、“輪(穴)”が生まれ、**やがて埋まって消える** (Vietoris-Rips フィルトレーション)。

① 点だけ (しきい値 $\epsilon=0.60$) ② 輪 (穴) ができる (しきい値 $\epsilon=1.05$) ③ 穴が埋まりはじめ (しきい値 $\epsilon=1.82$) ④ 完全に埋まる (しきい値 $\epsilon=2.42$)



この穴の「持続期間」= 消滅 - 誕生 (長いほど本物の構造)

誕生 $b=1.00$ 消滅 $d=1.73$

持続期間 $d-b = 0.73$

距離のしきい値 $\epsilon \rightarrow$

各穴の誕生 b_k ・消滅 d_k を**持続図 $\text{Dgm}(H_1)$** に記録する。**持続期間 $d_k - b_k$ が長い穴=本物の構造**、すぐ消える短い穴はノイズ。全ての穴の持続期間の総和が、その日の指標:

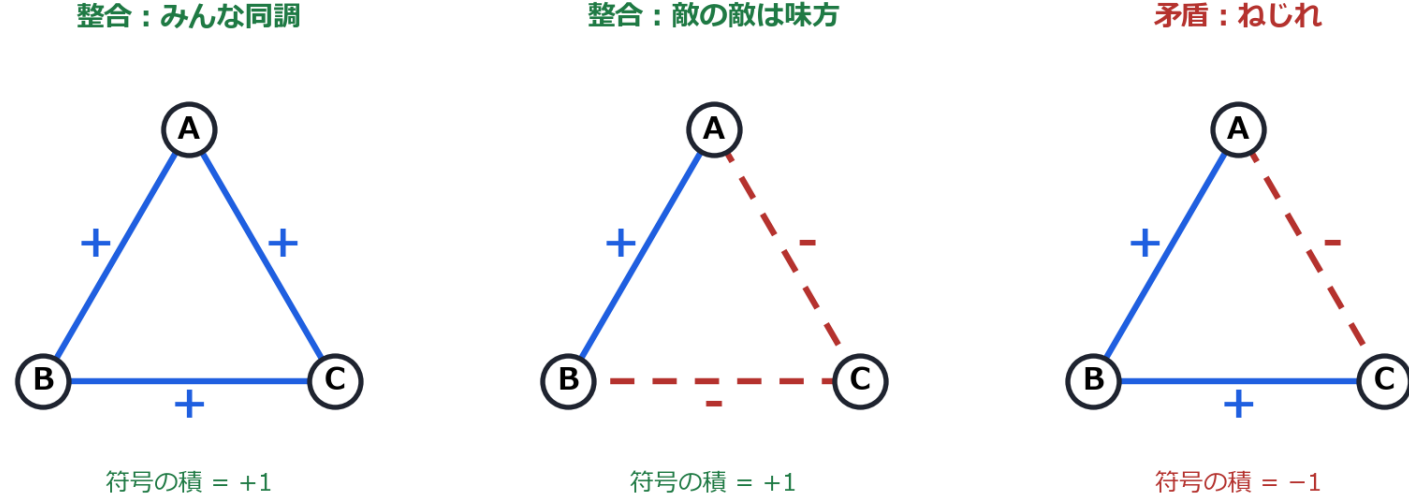
$$L^1 = \sum_{(b_k, d_k) \in \text{Dgm}(H_1)} (d_k - b_k)$$

検証設計

- **前進検証:** 3 年学習/1 年テストを 20 年で 16 回。しきい値も z も学習期間のみから決定 (先読み排除)
- **ランダム回避との比較:** 同頻度で無作為に回避する 1000 本より最大下落が浅い (上位 1%)
- **因果の向き:** 政策ショック $\rightarrow e_{\text{div}}$ の一方向の関連 (グレンジャー因果 $p = 0.02$, 逆因果は $p = 0.0001$)

4. 指標 2：矛盾の数

各辺に符号を付ける (正相関 = +、負相関 = -)。輪(サイクル)を一周して符号の積を見る:



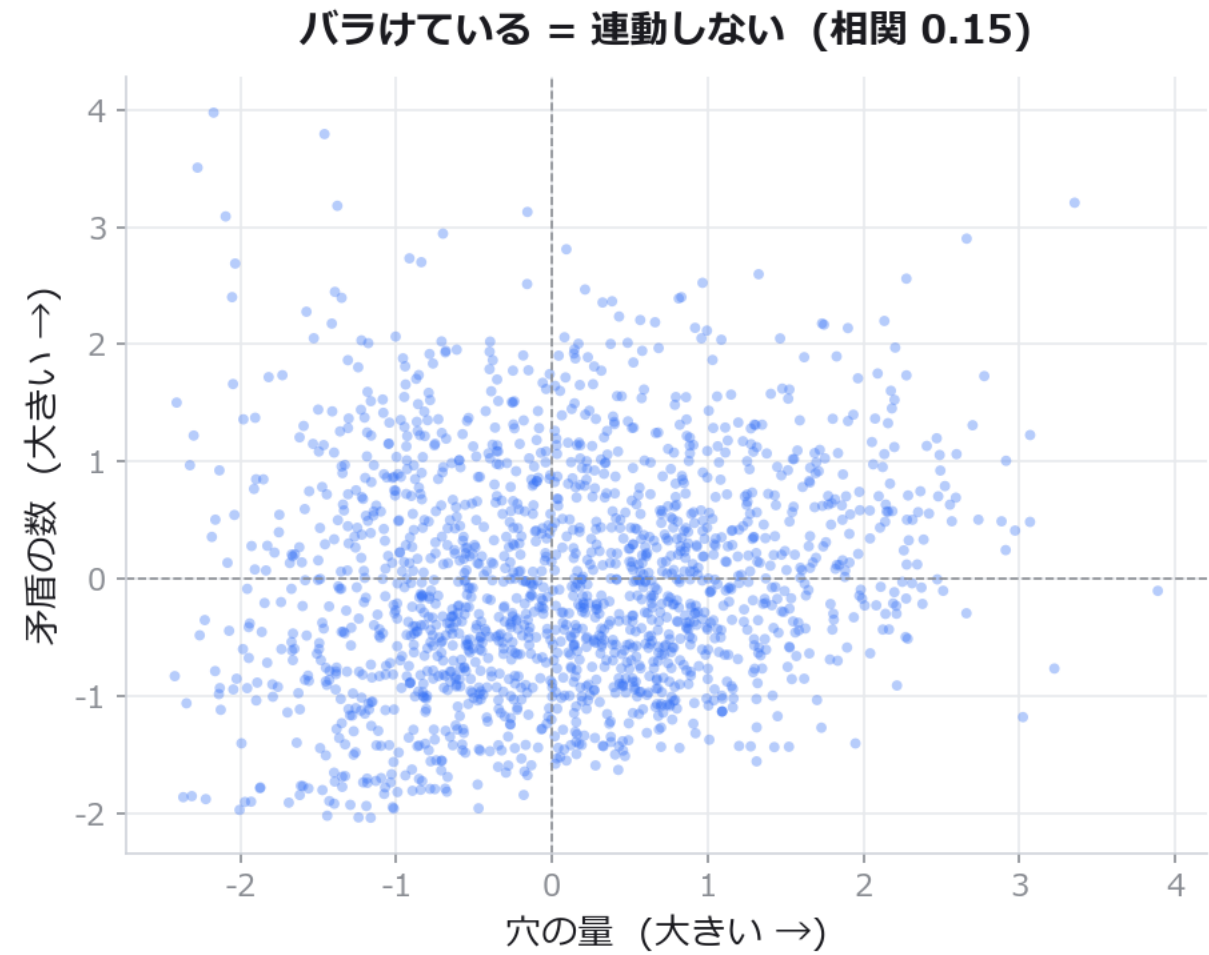
青実線=正相関(+), 赤破線=負相関(-), 一周して符号の積が -1 になる輪が「矛盾」。

一周して**符号の積が -1** (負の辺が奇数個) になるサイクルが“矛盾” (Cartwright-Harary 1956)。その個数が指標:

$$\prod_{\text{辺} \in C} \text{sign}(r) = -1 \Rightarrow \text{そのサイクルは矛盾}$$
$$n_{\text{umb}} = \text{矛盾サイクルの個数}$$

5. 独立性—短期は成立、長期で崩れる

穴 L^1 と矛盾 n_{umb} は同じネットワークから出るのに、短期ではばらばらに動く (下図、5 年で相関 0.15) :



だが**データ期間を伸ばすと相関は上がる**:

期間	相関	判定
5 年	0.15	ほぼ独立
10 年	0.19	ほぼ独立
15 年	0.26	弱い相関
20 年	0.40	独立でない

正直な開示: 期間を伸ばすほど相関は上がり、**20 年では独立とは言えない**。

なぜ長期で連動するか (推察): 危機では相関構造が一斉に組み替わり、穴(連結の乱れ)と矛盾(符号のねじれ)が共に急増する。長期データはこの危機を多く含むため、両者が連動して見える。「独立」は平常時・短期の近似。

6. 組み合わせ指標 e_{div}

2 指標を同じ物差しに揃えて差を取る:

$$e_{\text{div}}(t) = z(n_{\text{umb}}) - z(L^1)$$

矛盾だけが穴を超えて突出した日 $\Rightarrow$ 危険サイン。
その意味: 矛盾(符号のねじれ)が増えるのは、**市場のグループ構造が崩れ始めている**こと (Ferreira 2021)。平常時は業種などでまとまり内は同調・外とは逆、という“バランス”が保たれるが、一緒に動いていた銘柄の関係が組み替わると矛盾が増える。 e_{div} は、この関係の乱れ(矛盾)が**全体の連結の乱れ(穴)を超えて**先行した状態を捉える。バックテストでは e_{div} が**上位 20% の日に株を売って現金化** (= 危ない局面を避ける)。予測ではなく**回避の指標**。

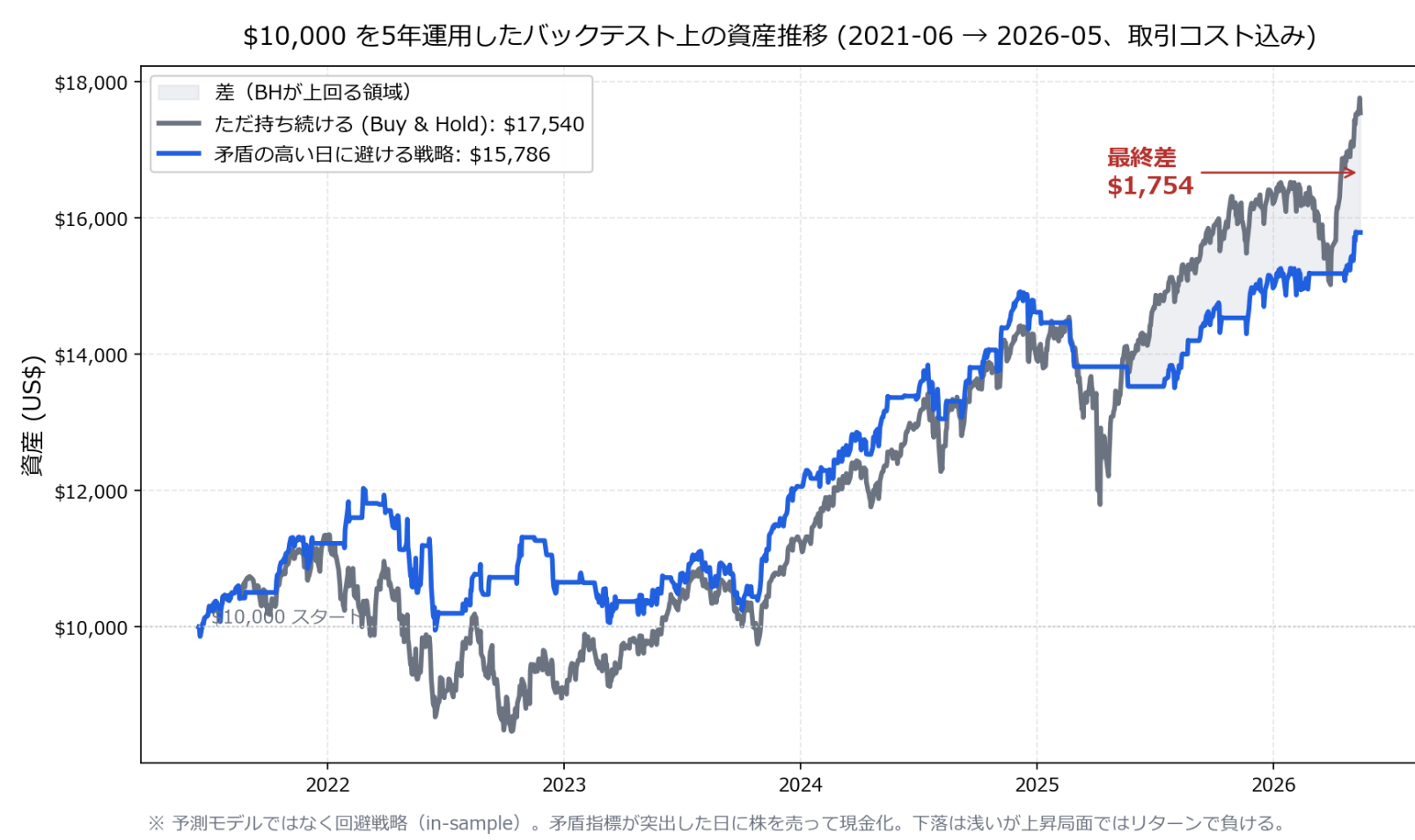
7. なぜ「差分」か—単独では効かない

同じしきい値 (上位 20% で回避) で株を避けたときの**最大下落** (20 年) :

指標	最大下落	シャープ比
e_{div} 差分	-20%	0.76
矛盾 n_{umb} 単独	-45%	0.47
穴 L^1 単独	-56%	0.22
持ち続け	-57%	0.48

単独では下落を防げない (穴だけ・矛盾だけでは持ち続けと大差なし)。**差分にして初めて -20% に激変**。機序: e_{div} が高い日は矛盾が穴を超えて突出し、穴を基準に矛盾の“純粋な超過”を取り出す。

8. 結果 1：下落を浅くする



※ 季節モデルではなく回帰残差 (in-sample), 矛盾指標が突出した日に株を売って現金化。下落は浅いが上昇局面ではリターンで敗れる。

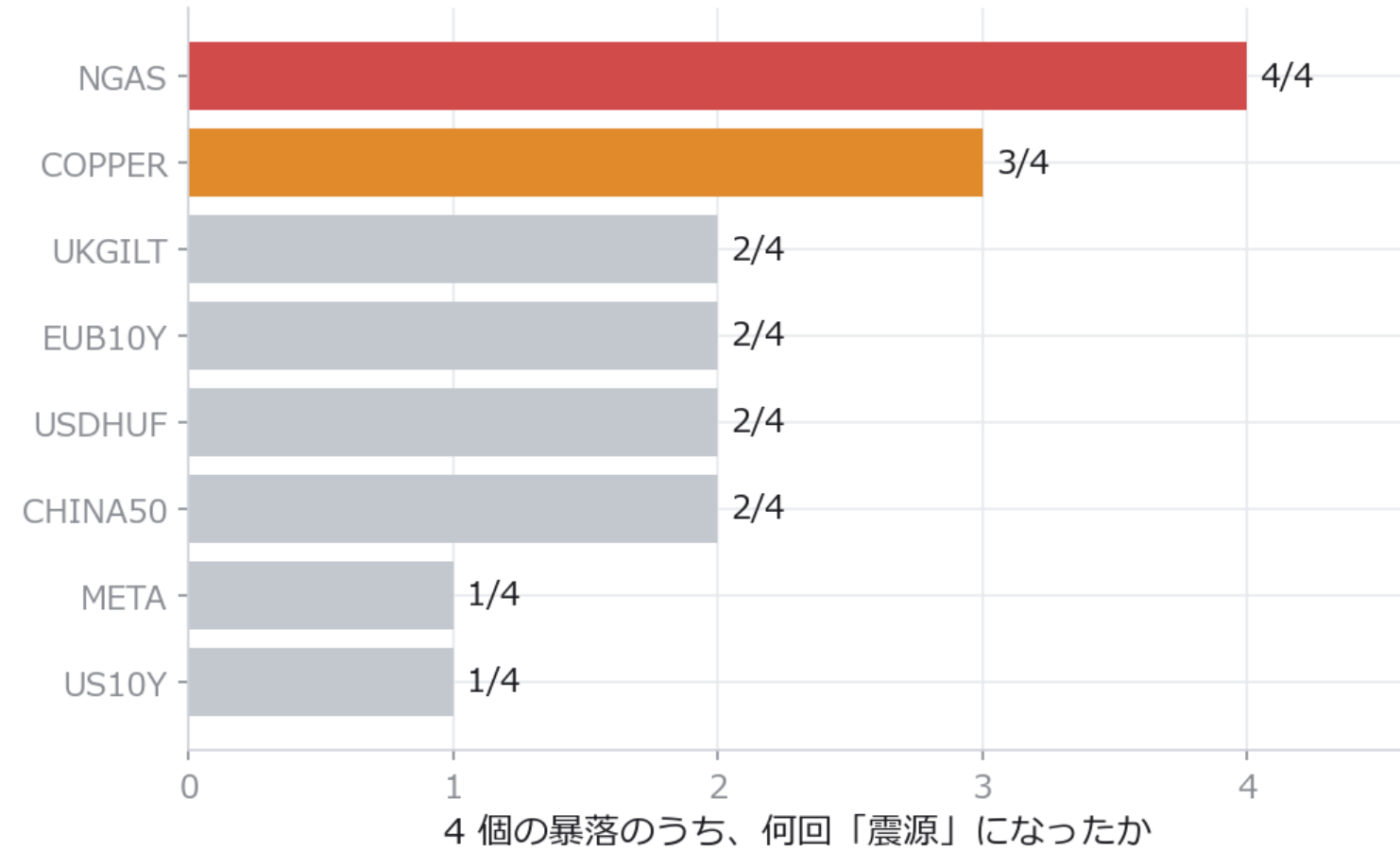
\$10,000 を 5 年運用したバックテスト (S&P 500、取引コスト込み)

e_{div} 突出日に株を避けると、**最大下落が -25% $\rightarrow$ -17% に浅くなる**。20 年の期間外検証 (16 回) でも最大下落はランダム回避 1000 本の**上位 1%**。

ただしリターンは持ち続けに劣り、シャープ比の優位は期間外では消える (下落回避のみが残る)。

9. 結果 2：主因は天然ガス

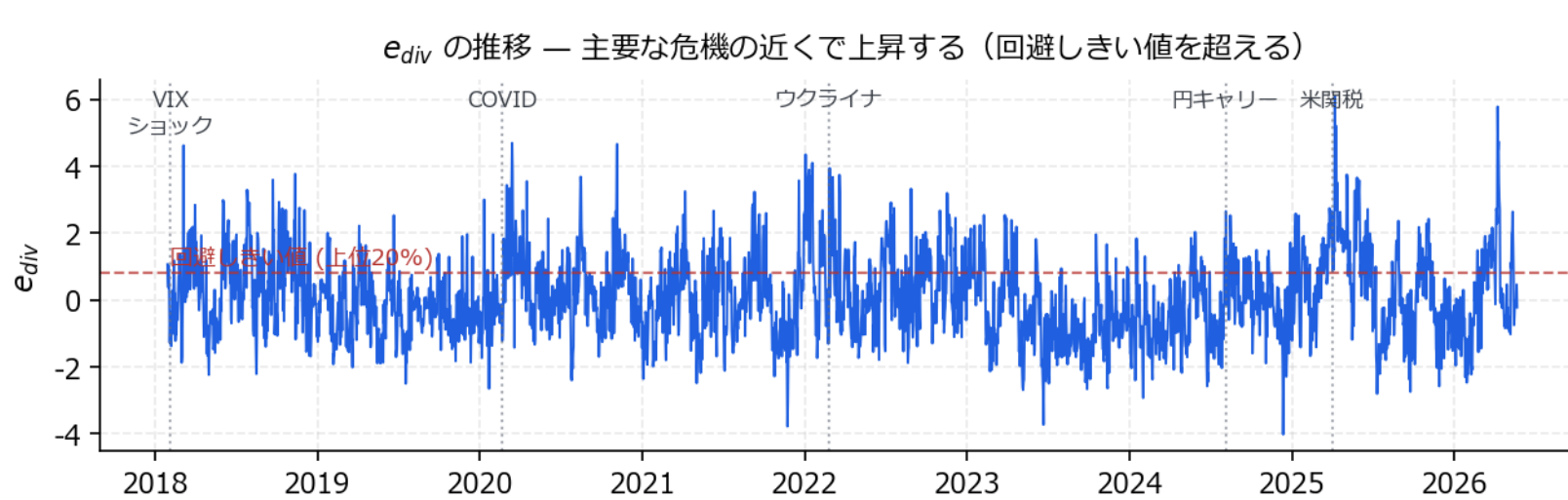
天然ガス (赤) だけが全暴落で共通の震源
銅・中国 (橙/灰) は暴落の種類で変わる



4 つの危機で銘柄を 1 つずつ抜いた寄与度

4 つの独立な危機 (米関税 2025・円キャリー 2024・中東 2023・ウクライナ 2022) で銘柄を 1 つずつ抜くと、**天然ガスが 4/4 で寄与最大**。銅・中国株が 3/4 で続く。米国株は 1/4 以下。

実データでの e_{div} —危険サインは実際どう出るか



e_{div} は主要な危機の近くで回避しきい値 (上位 20%) を超える。特に**円キャリー 2024・米関税 2025**で顕著。ただし全ての危機で完璧に反応するわけではない (= 初動検知の限界、の開示と整合)。

参考文献

1. R. N. Mantegna (1999). Hierarchical structure in financial markets. *Eur. Phys. J. B* **11**, 193-197.
2. M. Gidea (2017). Topology Data Analysis of Critical Transitions in Financial Networks. *NetSci-X 2017*, Springer, 47-59.
3. E. Ferreira ら (2021). Loss of structural balance in stock markets. *Scientific Reports* **11**.
4. D. Cartwright & F. Harary (1956). Structural balance. *Psychol. Rev.* **63**, 277-293.